

Lista Teórica 06

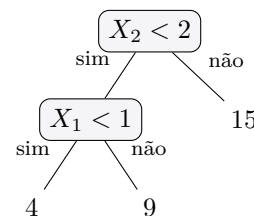
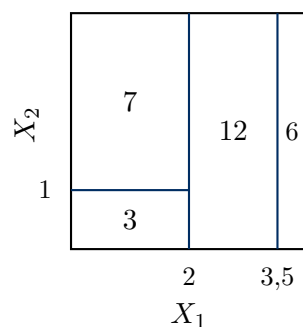
Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Aula 06 — Árvores de Regressão e Ensembles

Exercício 1 — da partição à árvore, e de volta.

- (a) A figura da esquerda mostra um particionamento binário recursivo do espaço (X_1, X_2) . Os números dentro de cada retângulo são a média de Y naquela região. **Desenhe a árvore de regressão correspondente**, com as condições nos nós internos e as médias nas folhas.
- (b) A figura da direita mostra uma árvore de regressão. **Desenhe o particionamento correspondente** do quadrado $[0, 4] \times [0, 4]$, com as médias dentro de cada região.
- (c) No item (a), a variável X_1 é usada em dois cortes diferentes. Isso é permitido? O que isso permite representar que um único corte por variável não permitiria?



Exercício 2 — escolhendo o corte. Uma árvore de regressão escolhe, em cada nó, o corte que mais reduz a soma de quadrados dentro dos filhos:

$$\text{ganho} = \underbrace{\sum_{i \in \text{nó}} (y_i - \bar{y}_{\text{nó}})^2}_{\text{RSS do pai}} - \left[\underbrace{\sum_{i \in E} (y_i - \bar{y}_E)^2}_{\text{RSS à esquerda}} + \underbrace{\sum_{i \in D} (y_i - \bar{y}_D)^2}_{\text{RSS à direita}} \right].$$

Considere quatro observações com uma única covariável:

x_i	1	2	3	4
y_i	1	2	9	10

- (a) Calcule o RSS do nó raiz.
- (b) Calcule o ganho dos três cortes possíveis: $x < 1,5$, $x < 2,5$ e $x < 3,5$. Qual é o escolhido?
- (c) Por que só existem três cortes a testar, e não infinitos?
- (d) Suponha que a árvore fosse crescida até cada folha ter uma observação só. Qual seria o RSS final? Relacione com o Exercício 1 da Lista Teórica 01.

Exercício 3 — B grande estraga? depende do ensemble.

- (a) No *bagging* e nas florestas aleatórias, cada árvore é ajustada a uma reamostra dos dados, **sem olhar** para as árvores anteriores. Aumentar B pode piorar o desempenho fora da amostra? Justifique usando a fórmula da variância da média.
- (b) No *boosting*, cada árvore é ajustada aos **resíduos** do que já foi construído. Aumentar B pode piorar? Justifique.
- (c) A nota de aula relata a medição correspondente: o erro do *boosting* atinge o mínimo em $B = 32$ e, em $B = 1500$, está 16% acima. Que mecanismo produz essa curva em U, e qual hiperparâmetro do **scikit-learn** evita o problema sem que você precise adivinhar B ?
- (d) Cite uma quantidade que o *bagging* fornece de graça e que dispensa validação cruzada para estimar o risco. Por que ela é gratuita?

Exercício 4 ★ — o piso da variância. Sejam $g_1, \dots, g_B$ estimadores de mesma variância $v(\mathbf{x})$ e correlação $\text{Cov}(g_a(\mathbf{x}), g_b(\mathbf{x})) = \rho v(\mathbf{x})$ para $a \neq b$.

- (a) Mostre que $\text{Var}(\bar{g}(\mathbf{x})) = \rho v(\mathbf{x}) + \frac{1-\rho}{B} v(\mathbf{x})$. *Sugestão:* $\text{Var}(\sum_b g_b) = \sum_b \text{Var}(g_b) + \sum_{a \neq b} \text{Cov}(g_a, g_b)$, e há $B(B-1)$ pares ordenados com $a \neq b$.
- (b) Tome $v(\mathbf{x}) = 1$ e $\rho = 0,6$. Calcule a variância para $B = 1, 10, 100$ e $B \rightarrow \infty$. Que **porcentagem** da redução total possível já se obteve em $B = 10$?
- (c) Agora suponha que você consiga baixar ρ de 0,6 para 0,3. Compare esse ganho com o de aumentar B de 10 para 1000.
- (d) Como as florestas aleatórias reduzem ρ na prática, e qual é o custo dessa redução?

Os exercícios marcados com ★ são opcionais e vão além do que a prova cobra.